1978 年普通高等学校招生全国统一考试

1978 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

2. 已知方程 $kx^2+y^2=4$，其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值，分别指出方程所代表图形的类型，并画出显示其数量特征的草图.

【解析】

当 $k>0$ 时，方程可写为

$$\frac{x^2}{\frac{4}{k}}+\frac{y^2}{4}=1$$

因此图形都是以原点为中心的椭圆或圆.

当 $k>1$ 时，$\frac{4}{k}<4$，所以长轴在 y 轴上，半长轴为 2，半短轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$. 草图应经过 $(0,2)$、$(0,-2)$、$\left(\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$ 和 $\left(-\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$，并关于两坐标轴对称.

当 $k=1$ 时，方程为 $x^2+y^2=4$，图形是以原点为圆心、半径为 2 的圆.

当 $0<k<1$ 时，$\frac{4}{k}>4$，所以长轴在 x 轴上，半长轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$，半短轴为 2. 草图应经过 $\left(\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$、$\left(-\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$、$(0,2)$ 和 $(0,-2)$，并关于两坐标轴对称.

当 $k=0$ 时，方程退化为 $y^2=4$，即 $y=2$ 或 $y=-2$，图形是两条平行于 x 轴的直线.

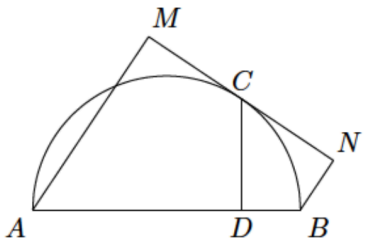
当 $k<0$ 时，令 $|k|=-k$，方程化为

$$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{\frac{4}{|k|}}=1$$

图形是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线，顶点为 $(0,2)$ 和 $(0,-2)$，渐近线为 $y=\pm\sqrt{|k|}x$. 草图应画出关于两坐标轴对称、向上和向下张开的两支双曲线.

3. 如图，AB 是半圆的直径，C 是半圆上一点，直线 MN 切半圆于 C 点，$AM\perp MN$ 于 M 点，$BN\perp MN$ 于 N 点，$CD\perp AB$ 于 D 点，求证：

1. (1)



【解析】

连接 CA、CB. 因为 AB 是半圆的直径，所以 $\angle ACB = 90°$.

在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC + \angle BAC = 90°$. 又因为 $CD \perp AB$，所以 $\angle ACD = 90° - \angle BAC = \angle ABC$. 由弦切角定理，弦 CA 与切线 CM 所夹的角等于同弧所对的圆周角，因此 $\angle ACM = \angle ABC = \angle ACD$. 另外，$AM \perp CM$，$AD \perp CD$，所以 $\angle AMC = \angle ADC = 90°$. 两个直角三角形 $\triangle ACM$ 与 $\triangle ADC$ 有一条公共斜边 AC，且有一组锐角相等，故全等，从而

$CM = CD$，$AM = AD$.

同理，由弦切角定理得 $\angle BCN = \angle BAC$，而 $\angle BCD = 90° - \angle ABC = \angle BAC$. 结合 $BN \perp CN$、$BD \perp CD$，可得直角三角形 $\triangle BCN$ 与 $\triangle BCD$ 全等，因此

$CN = CD$，$BN = BD$.

于是 $CD = CM = CN$，第（1）问得证.

在直角三角形 ABC 中，直角顶点向斜边作高，由射影定理得

$$CD^2 = AD \cdot DB$$

再由上面的全等关系 $AM = AD$、$BN = BD$，代入可得

$$CD^2 = AM \cdot BN$$

第（2）问得证.

4. 已知 $\log_{18} 9 = a$，$18^b = 5$，求 $\log_{36} 45$.

【解析】

由 $\log_{18} 9 = a$ 和 $18^b = 5$，得

$9 = 18^a$，$5 = 18^b$，$45 = 9 \times 5 = 18^{a+b}$.

还因为 $36 = 2 \times 18 = 4 \times 9$，所以

$$1 + \log_{18} 2 = \log_{18} 36 = 2\log_{18} 2 + \log_{18} 9 = 2\log_{18} 2 + a$$

从而 $\log_{18} 2 = 1 - a$，于是

$$\log_{18} 36 = 1 + \log_{18} 2 = 2 - a$$

令 $x = \log_{36} 45$，则

$$x = \frac{\log_{18} 45}{\log_{18} 36} = \frac{a+b}{2-a}$$

因此 $\log_{36} 45 = \dfrac{a+b}{2-a}$.

选做题

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列，$\tan A\tan C=2+\sqrt{3}$，求角 A，B，C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$，求三角形各边 a，b，c 的长.（提示：必要时可验证 $(1+\sqrt{3})^2=4+2\sqrt{3}$）

【解析】

由三个内角成等差数列，有 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=180°$，所以 $3B=180°$，即

$B=60°$，$A+C=120°$.

由于 $\tan A\tan C=2+\sqrt{3}>0$，而 $A+C=120°$，不可能有一个角为钝角，否则两个正切的乘积为负；因此 A，C 都是锐角. 令 $u=\tan A$，$v=\tan C$. 由正切加法公式，

$$\frac{u+v}{1-uv}=\tan 120°=-\sqrt{3}$$

代入 $uv=2+\sqrt{3}$，得

$$u+v=(1-uv)(-\sqrt{3})=(1-2-\sqrt{3})(-\sqrt{3})=3+\sqrt{3}$$

所以 u、v 是方程

$$t^2-(3+\sqrt{3})t+2+\sqrt{3}=0$$

的两个根. 因为

$$t^2-(3+\sqrt{3})t+2+\sqrt{3}=(t-1)(t-2-\sqrt{3})$$

所以

$$\{\tan A,\tan C\}=\{1,2+\sqrt{3}\}$$

在锐角范围内，$\tan 45°=1$，$\tan 75°=2+\sqrt{3}$，故角的两种可能排列为

$$(A,B,C)=(45°,60°,75°)\quad 或\quad (A,B,C)=(75°,60°,45°)$$

设从 C 向边 $AB=c$ 作高，垂足为 D，则 $CD=4\sqrt{3}$. 在两个直角三角形中，$CD=a\sin B=b\sin A$，并且 $c=b\cos A+a\cos B$.

若 $A=45°$，$C=75°$，则

$a=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60°}=8$，$b=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 45°}=4\sqrt{6}$

以及

$$c=b\cos 45°+a\cos 60°=4\sqrt{3}+4$$

因此这一情形下 $(a,b,c)=(8,4\sqrt{6},4\sqrt{3}+4)$.

若 $A=75°$，$C=45°$，则

$a=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60°}=8$，$b=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 75°}=4\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)$

其中用了 $\sin 75°=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 再由投影关系，

$$c=b\cos 75°+a\cos 60°=8\sqrt{3}-8$$

因此这一情形下 $(a,b,c)=\left(8,4\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right),8\sqrt{3}-8\right)$.

原题没有规定 $A<C$，所以两种角度排列和相应的两组边长都必须保留；第二组边长不能简单地把第一组的 a、c 对调，因为已知高固定为从 C 到边 c 的高.

6. 已知 α，β 为锐角，$3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1$，$3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0$. 求证：$\alpha+2\beta=\dfrac{\pi}{2}$.

【解析】

因为 α、β 为锐角，故它们的正弦、余弦均为正. 令 $u=\sin^2\alpha$，$v=\sin^2\beta$，则第一式给出

$$3u+2v=1$$

第二式等价于 $3\sin\alpha\cos\alpha=2\sin\beta\cos\beta$. 两边平方，得到

$$9u(1-u)=4v(1-v)$$

由 $v=\dfrac{1-3u}{2}$，有

$$4v(1-v)=4\cdot\frac{1-3u}{2}\cdot\frac{1+3u}{2}=1-9u^2$$

因此

$9u-9u^2=1-9u^2$，$u=\frac{1}{9}$.

于是 $v=\dfrac{1-3u}{2}=\dfrac{1}{3}$. 由锐角条件，

$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\cos\beta=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

由于两边均为正，平方没有引入符号相反的情形；直接代入可得

$3\sin\alpha\cos\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=2\sin\beta\cos\beta$，所以原来的第二个条件也得到满足.

从而

$\cos 2\beta=1-2\sin^2\beta=\frac{1}{3}$，$\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

所以

$$\sin(\alpha+2\beta)=\sin\alpha\cos 2\beta+\cos\alpha\sin 2\beta=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=1$$

又因为 $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$、$0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha+2\beta<\dfrac{3\pi}{2}$. 在这个范围内正弦值等于 1 只能发生在 $\dfrac{\pi}{2}$，故

$$\alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

解答题

7. 已知函数 $y=x^2+(2m+1)x+m^2-1$（m 为实数）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)